蒲公英项目相机标定技术文档（小白向）

整体框架

蒲公英青训项目的相机标定部分主要由 唐锦琪 和 @徐硕 负责，该模块需要输入一段视频（不需要完整训练视频，为了传输效率，可以使用某个训练科目的 30s(甚至更短) 的 demo），然后通过手动标点和自动化程序处理相机畸变生成当天训练科目的场地信息、训练信息的相关图片。最终一般需要自己手动整理成一个飞书文档分享到蒲公英青训项目群中。最终效果可参见 唐锦琪 在群里发过的文档，例如 0421场地标定。

操作流程

基本环境的安装（已安装好请跳过）

下面展示在 windows 电脑上安装 vscode、git、anaconda 到本地的方式，其余操作系统如 macos 类似。（由于项目代码需要可视化交互，最好要在本地而不是在服务器上运行）

安装 VS Code

1. 访问官网 https://code.visualstudio.com/，下载 Windows 版安装程序。
2. 运行安装程序，接受许可协议，选择安装路径（默认即可）

安装 git

1. 前往 https://git-scm.com/ 下载 Windows 版独立安装程序。
2. 运行安装程序，按顺序配置，绝大多数选项保持默认即可，但需注意：

选择**默认编辑器**：选择 “Use Visual Studio Code as Git’s default editor”

3. 验证。打开 powershell, 输入

```
代码块
1   git --version
```

若显示版本号则配置成功。

安装 Anaconda

1. 下载 Anaconda：https://www.anaconda.com/download，选择 Windows 64 位安装包。

2. 运行安装程序，都是默认选项即可，尤其注意**不要**勾选（默认就是不选）“Add Anaconda3 to my PATH environment variable”（官方不推荐，容易引起 Python 环境冲突）。我们后续**手动**添加环境变量，**要记住 Anaconda 下载到本地的路径。**
3. 点击搜索，输入“编辑系统环境变量”，进去后点击 “环境变量”，点击用户变量或系统变量中的 Path，选择新建，一个一个将下面三个路径粘贴进去。

```
代码块
1   <path_to_anaconda>
2   <path_to_anaconda>\Library\bin
3   <path_to_anaconda>\Scripts
```

注意，上面的 `<path_to_anaconda>` 需替换为你的真实路径，如

```
代码块
1   C:\Users\username\anaconda3
2   C:\Users\username\anaconda3\Library\bin
3   C:\Users\username\anaconda3\Scripts
```

让 PowerShell 启动时自动进入 base 环境

1. 以管理员身份打开 powershell，输入以下命令：

```
代码块
1   Get-ExecutionPolicy
```

若显示 `Restricted`，则需更改。若为 `RemoteSigned` 则不需更改。如需更改，输入以下命令：

```
代码块
1   Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

2. 点击搜索，输入 Anaconda Powershell Prompt 并打开，输入以下命令：

```
代码块
1   conda init
```

若没有找到 Anaconda Powershell Prompt，请打开 Anaconda Prompt 并输入 powershell 切换。

3. 验证。新打开一个 powershell 终端，若前面显示 base 环境，则配置成功。

Vscode 安装插件

重启 vscode，并安装 python 插件。`ctrl + ` ` 可以显示终端，选择 powershell，前面应显示 base 环境。

项目具体操作流程

首先，新建一个文件夹，比如命名为 `code` 。打开 vscode，左上角点击 `File` ,再点击 `Open Folder` ，选择你创建好的文件夹并打开。

拉取项目代码

若对于 github 不熟悉也不想熟悉，可以直接找已经有标定代码的同事要项目文件夹压缩包。将其复制到 vscode 打开的目录下并解压即可。如果想进一步熟悉 github，可以参照下面的流程：

还没有加入公司 github 组织的，找  赵力 ，飞书发送 github 用户名和注册邮箱即可。然后 `ctrl + ` ` ，在弹出的 vscode 终端（powershell）中输入以下命令：

```
代码块
1   git clone https://github.com/KNQ-Technology/calibration.git
```

若网速缓慢甚至报错，可以尝试 ssh 连接 github。首先检查本地是否已生成过密钥对，打开 powershell，输入

```
代码块
1   ls ~/.ssh
```

若看到 `id_ed25519.pub` 文件，可直接跳到复制公钥那一步。若没有，在终端中运行以下命令（记得将 `"your_email@example.com"` 替换为你的 GitHub 注册邮箱）：

```
代码块
1   ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
```

后续按默认路径、不设置密码就行，即如果系统发生询问，直接按回车键即可。然后复制公钥，即运行命令：

```
代码块
```

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

然后将其中输出的内容全部复制到剪切板中（从 `ssh-ed25519` 开始到邮箱结束的全部内容）。随后**登录 GitHub 添加密钥**：

- 点击右上角头像，进入 Settings。
- 在左侧边栏，点击 SSH and GPG keys。
- 点击绿色的 New SSH key 按钮。
- 在 "Title" 框内，为这个密钥起一个易识别的名字，例如 "My Work Laptop"。
- 在 "Key" 框内，粘贴刚才复制的公钥内容。
- 点击 Add SSH key 按钮。

添加完后，需在 powershell 中输入测试命令：

代码块

```
ssh -T git@github.com
```

如果是第一次连接，系统会询问，此时输入 `yes` 并回车即可。看到用户名信息即为成功。配置好 ssh 连 github 后，后续可以通过

代码块

```
git clone git@github.com:KNQ-Technology/calibration.git
```

拉取项目代码。

配置项目环境

在 vscode 的终端中输入

代码块

```
cd calibration
```

进入项目文件夹，然后新建一个 conda 环境，命名为 football:

代码块

```
conda create -n football python=3.10 -y
```

完成后激活 football 环境：

```
代码块
1   conda activate football
```

前面的 conda 环境显示应该从 base 变为 football。然后下载 pytorch:

```
代码块
1   pip install torch torchvision torchaudio
```

然后再下载别的环境：

```
代码块
1   pip install -r requirements.txt
```

标注训练科目的场地信息

配置好环境后，我们可以进入到具体的标定环节。第一步需要先将 cosbrowser 上当天的训练视频下载到一个文件夹里。然后需要修改 `config.yaml` 文件：

```
代码块
1   dir_path: "."
2   video_name: "机位1 30s.mp4"
3   CAMERA_NAME: "机位1_30s"
4   MCS_NAME: null
5   config: "QingYuanConfiguration"
6   GROUP_CONFIGS: [
7       {'group': 0, 'is_closed': false},  # 组1: 线性
8       {'group': 1, 'is_closed': false},   # 组2: 环形
9       # {'group': 2, 'is_closed': false}  # 组3: 线性
10    ]
11  PAIR_CONFIGS: [
12      {'group1': 0, 'group2': 1, 'type': 'both'},      # 组1↔组2: 重心+最近点
13      # {'group1': 1, 'group2': 2, 'type': 'both'},    # 组2↔组3: 仅重心
14      # {'group1': 0, 'group2': 2, 'type': 'both'}   # 组1↔组3: 仅最近点
15    ]
16  jac: "3-point" # 差分格式，可选 "2-point" 或 "3-point"
17  reprojection_eps: 5.0 # 重投影误差判定
18  enable_orientation: true # 是否启用保定向判定
```

需要将 `dir_path` 替换为你真实视频存放的文件夹路径， `video_name` 替换为你要标定的视频（注意后缀是 .mp4 还是 .MP4）。 `CAMERA_NAME` 需要改，比如可以改成训练时间+训练科目。 `config` 有4种选项，分别是 `QingYuanConfiguration`，`HalfQingYuanConfiguration`，`WuChuanConfiguration`，`HalfWuChuanConfiguration` ，这个取决于你标定的视频的具体场地。 `GROUP_CONFIGS` 表示训练中出现的标志物，如果是一排一排的，那就用线性（is_closed 保持 false），如果标志物围了一圈，那就用环形（is_closed 改为 true）。你需要根据你标的标志物有几组来决定是去掉某一行的注释，还是增加某一行的注释。然后你需要根据 `GROUP_CONFIGS` 有几组决定 `PAIR_CONFIGS` 有几个。具体的来说，如果只有一组，需要把三行全部注释掉；如果有两组，只需注释掉后两行。如果有三组则三行都不用注释。更改好之后按 `ctrl + s` 保存。一个可能是实例为：

代码块

```
dir_path: "C:\\Users\\username\\Documents\\code\\intern\\calibration"
video_name: "传接球.mp4"
CAMERA_NAME: "0608传接球"
MCS_NAME: null
config: "HalfQingYuanConfiguration"
GROUP_CONFIGS: [
    {'group': 0, 'is_closed': false},  # 组1: 线性
    {'group': 1, 'is_closed': false},   # 组2: 环形
    # {'group': 2, 'is_closed': true}  # 组3: 线性
  ]
PAIR_CONFIGS: [
    {'group1': 0, 'group2': 1, 'type': 'both'},      # 组1↔组2: 重心+最近点
    # {'group1': 1, 'group2': 2, 'type': 'both'},    # 组2↔组3: 仅重心
    # {'group1': 0, 'group2': 2, 'type': 'both'}   # 组1↔组3: 仅最近点
  ]
jac: "3-point" # 差分格式，可选 "2-point" 或 "3-point"
reprojection_eps: 10.0 # 重投影误差判定
enable_orientation: true # 是否启用保定向判定
```

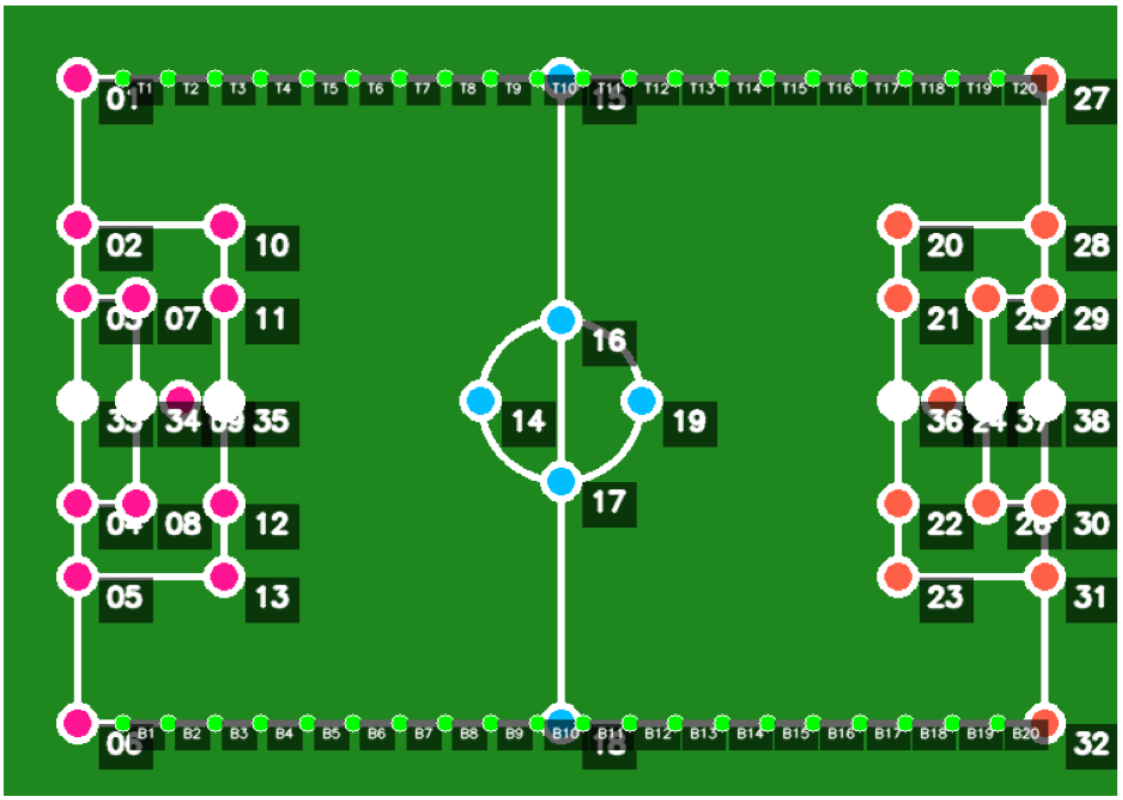
修改好配置文件后，需要在 football 环境下运行命令

代码块

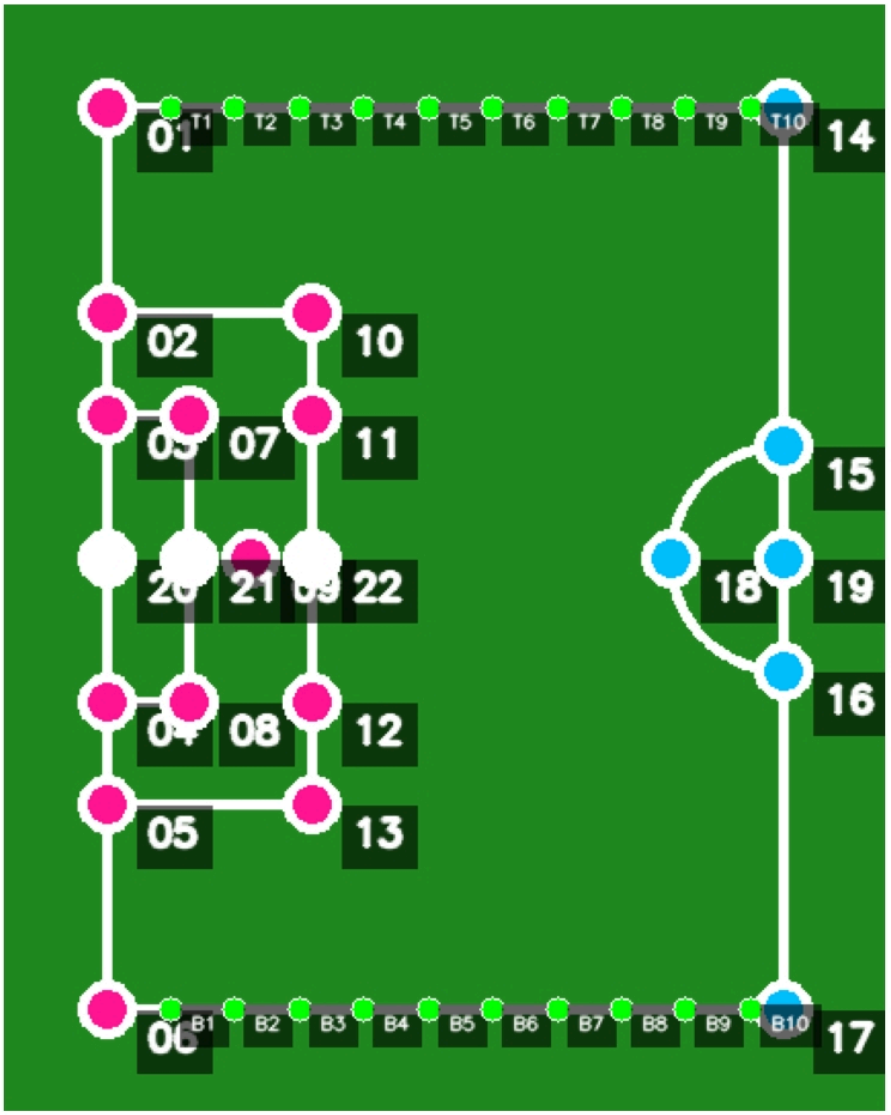
```
python measure_marker_position.py
```

运行成功则会弹出交互式界面。参考下图标定场地关键点：

吴川全场：


T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20
02
10
07
11
16
14
19
17
04
08
12
05
13
20
28
21
29
22
30
23
31
27
32
35

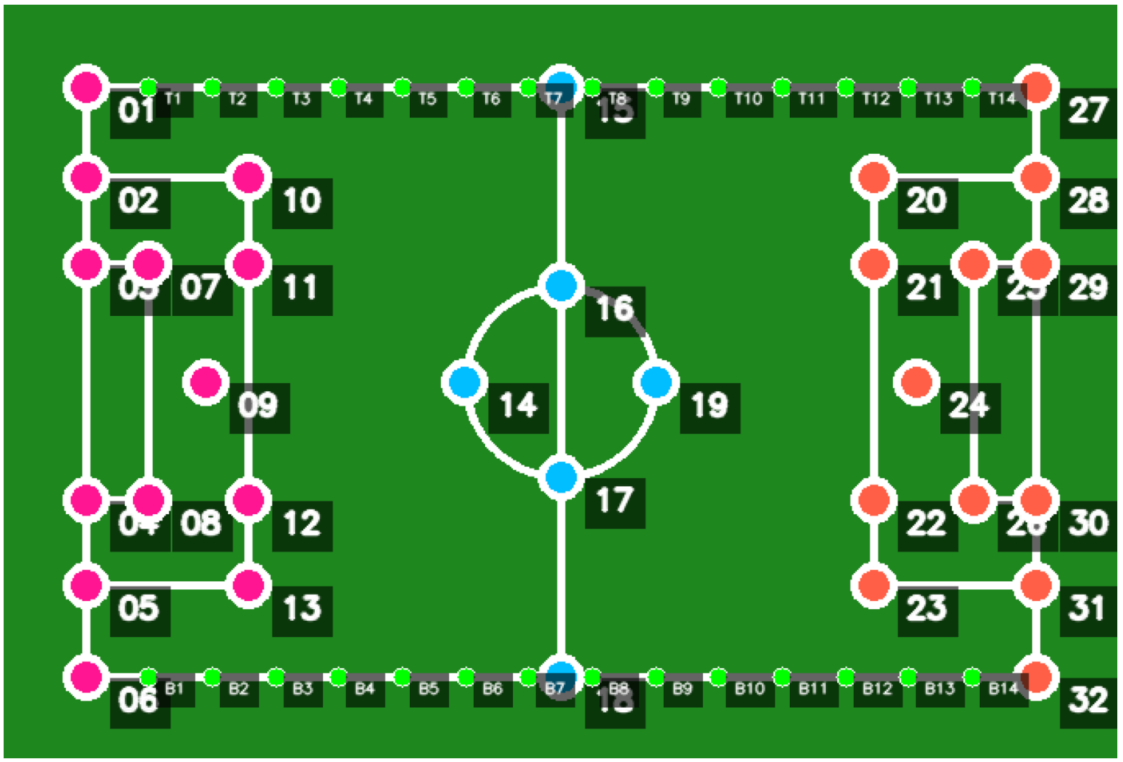
吴川半场：


T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
01
14
02
10
03
07
11
15
18
19
16
21
22
04
08
12
05
13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
17

清源半场：


T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
01
14
02
10
07
11
15
18
19
16
08
12
05
13
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
06
17

清源全场：



经验是标边界上的点效果比较好。标完后按 `S` 保存，然后标定场地横线，每条横线上至少三个点，每条横线标完后按 `N` 标定下一条。如果标错了请按 `D` 撤销。横线标完按 `S` ，之后用同样的方法标纵线。之后需要在视频中选择4个点，框出训练的大致区域，并在终端中输入 `V1,V2,V3,V4` （有的时候似乎不需要，这个是因为项目代码有不同版本）。之后标定训练标志物，跟标线一样，换组的时候要按 `N` ，最后按 `S` 保存。

标定结果

在 `store` 文件夹下，找到以 `CAMERA_NAME` 命名的文件夹，里面有场地的标定图片。在 `store/manual` 文件夹下，同样 `CAMERA_NAME` 命名的文件夹，里面有训练的标定图片。之后参照 0421场地标定 格式手动整理成一个飞书云文档即可。如果你发现标定的场地图片有 bug，有可能是因为吴川的场地的确不好标，你也许需要将 `store/CAMERA_NAME` 文件夹删除，之后重新运行程序，然后**更加仔细**的标关键点。